تصميم برامج الحاسب الآلي

من الفكرة إلى الكود: منطق التصميم والخوارزميات

المحاضرة الاولي

دورة حياة تطوير البرمجيات (SDLC)

تطوير البرمجيات ليس مجرد كتابة كود، بل هو رحلة تبدأ بفهم **المشكلة** وتنتهي **بالصيانة.**

الخطوة الأولى: تحديد المشكلة

المدخلات

نوع وحجم البيانات

العمليات والمعالجة

القوانين الحسابية والمنطقية

المخرجات

المعلومات والنتائج المطلوبة

ما هي الخوارزمية؟

> هي مجموعة من الخطوات المرتبة منطقيًا وتلسلسليًا لحل مسألة معينة.

- 1. مجموعة من الخطوات
- 2. ترتيب معين

سُميت نسبة إلى العالم المسلم "الخوارزمي" الذي ابتكرها في القرن التاسع الميلادي.

خوارزمية الحياة اليومية

- ارتداء الملابس
- الاستيقاظ الساعة 8:00
- الوصول إلى المعهد
- حضور المحاضرات
- مغادرة المعهد الساعة 3:00
- الوصول للمنزل

الخوارزمية هي ببساطة خطة عمل واضحة.

أبجدية خرائط التدفق

البداية / النهاية

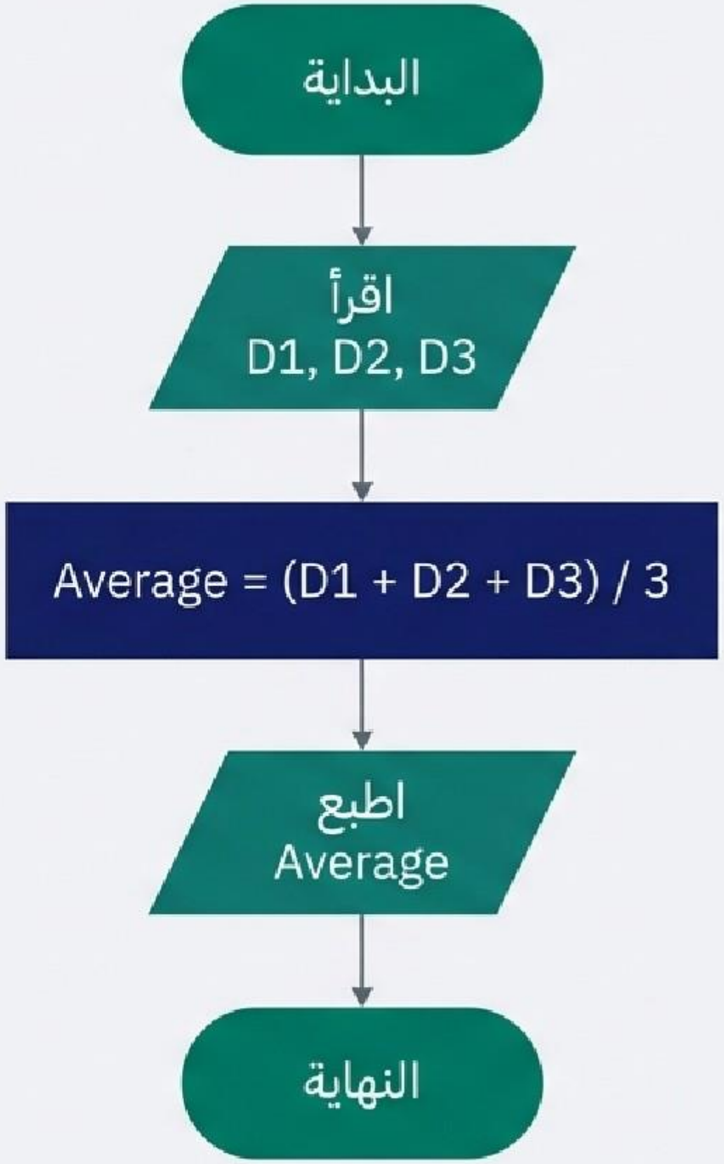
إدخال / إخراج

معالجة / عملية حسابية

قرار / شرط

لتوضيح مسار العمليات بشكل مرئي لا يعتمد على لغة برمجة محددة.

التتابع البسيط: حساب متوسط 3 درجات



المطلوب

- 1. المدخلات: 3 درجات (D1, D2, D3)
- 2. المعادلة: Average = (D1 + D2 + D3) / 3
- 3. المخرجات: طباعة المتوسط

تطبيقات رياضية: مساحة المستطيل

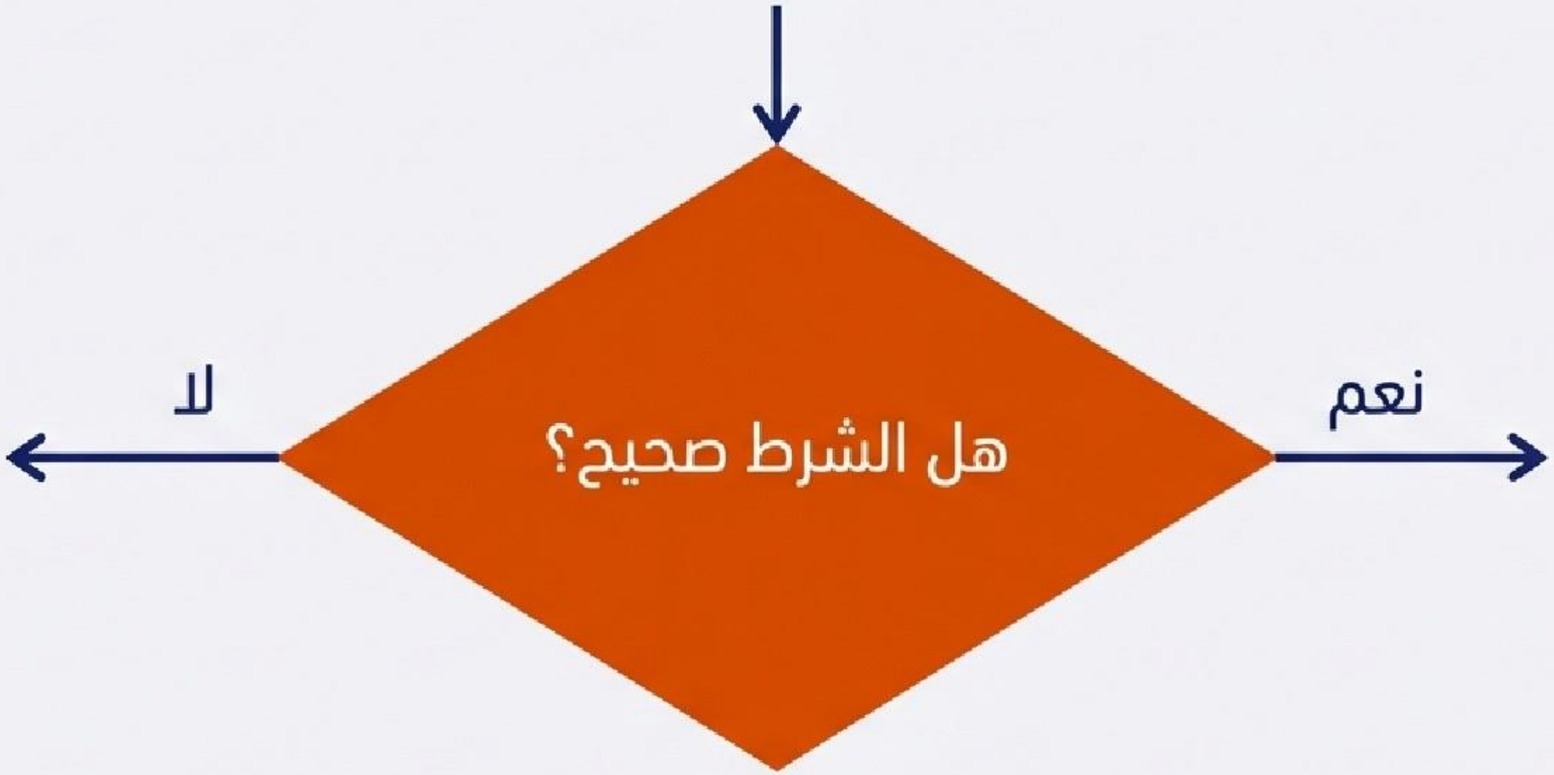
المسألة

حساب مساحة مستطيل بمعلومية الطول (L) والعرض (W).

Area = **L * W**

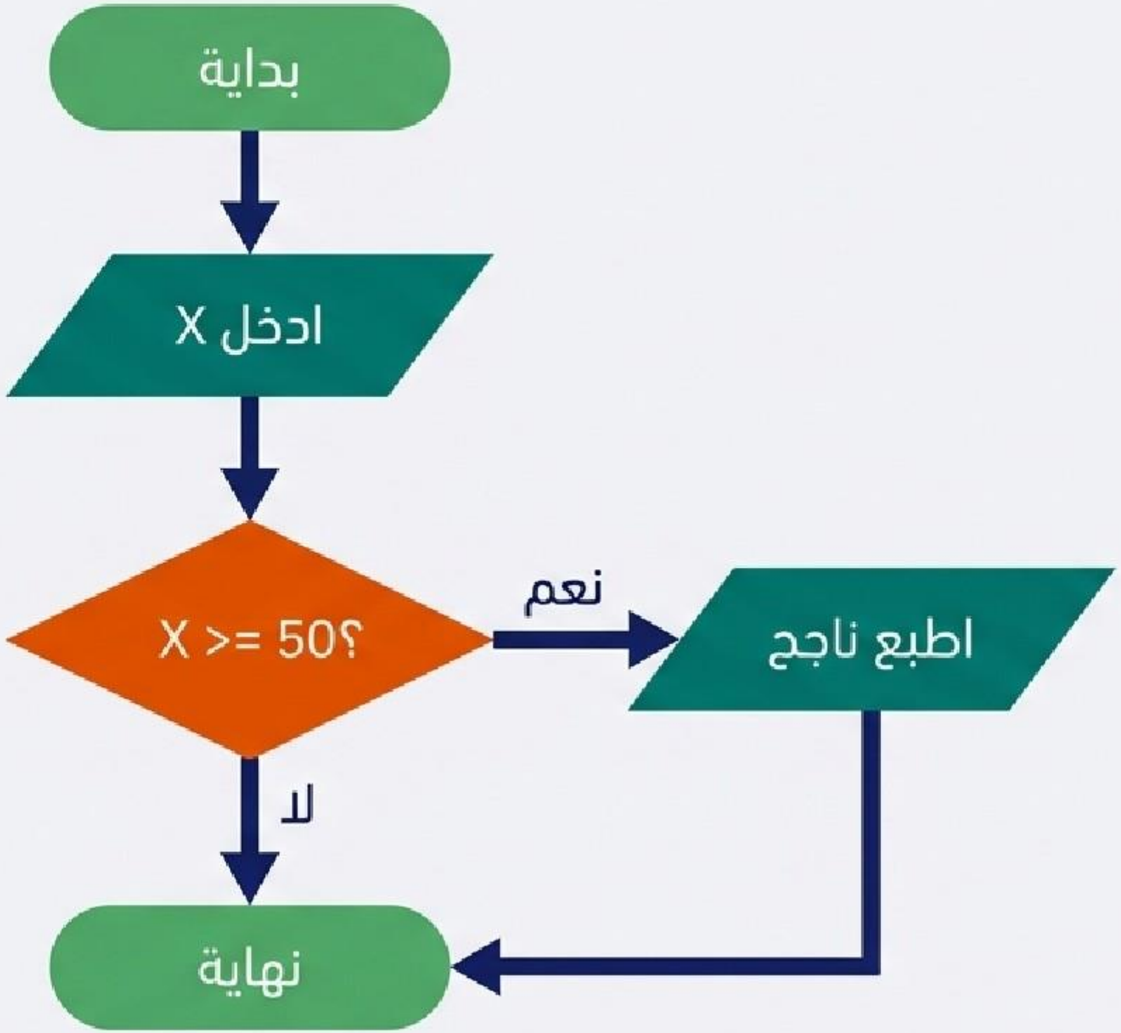
الخرائط ذات الفروع

عندما يحتوي البرنامج على سؤال (نعم/لا)، يتفرع المسار.

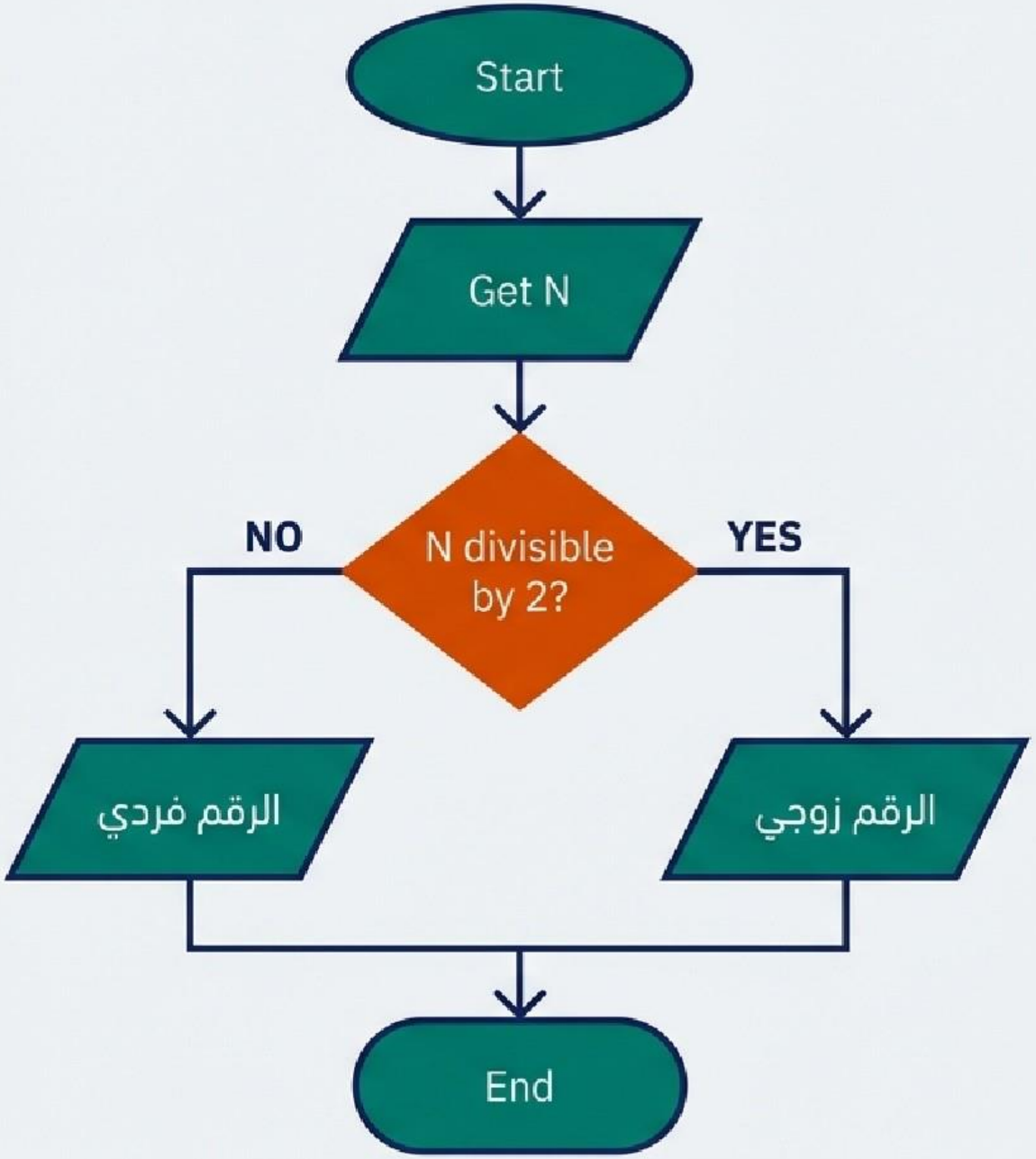


مثل الرد على الهاتف: هل المكالمة مهمة؟ (نعم <- رد) | (لا <- تجاهل).

اتخاذ القرار: ناجح أم راسب؟



المشكلة: طباعة "ناجح" إذا كانت الدرجة (X) أكبر من أو تساوي 50.



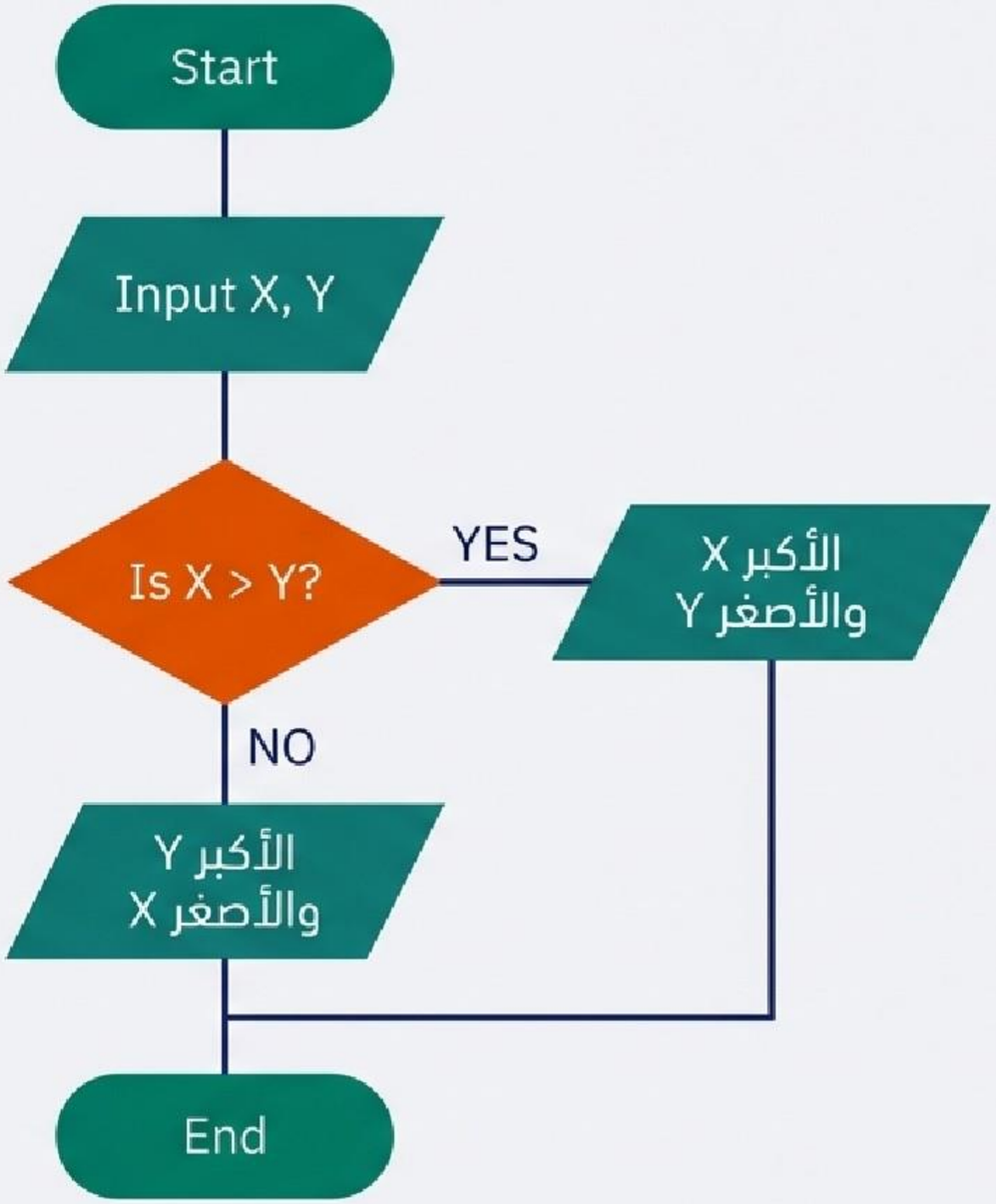
IBM Plex Sans Arabic

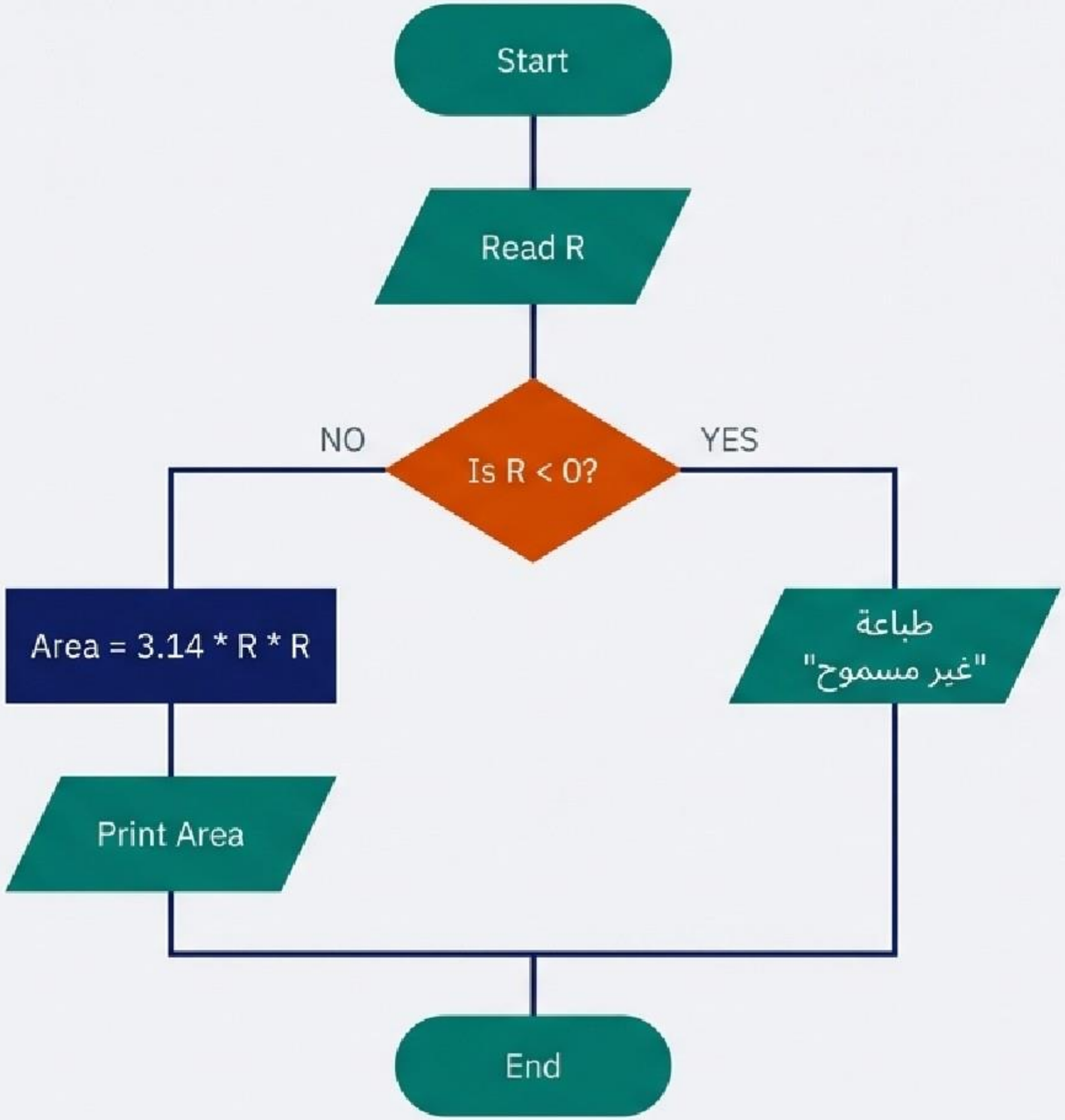
اتخاذ القرار: عدد زوجي أم فردي؟

إدخال عدد (N) وتحديد ما إذا كان زوجيًا أم فرديًا.

المقارنة المنطقية: أيهما أكبر؟

إدخال عددين (X, Y) وطباعة العدد الأكبر والعدد الأصغر.



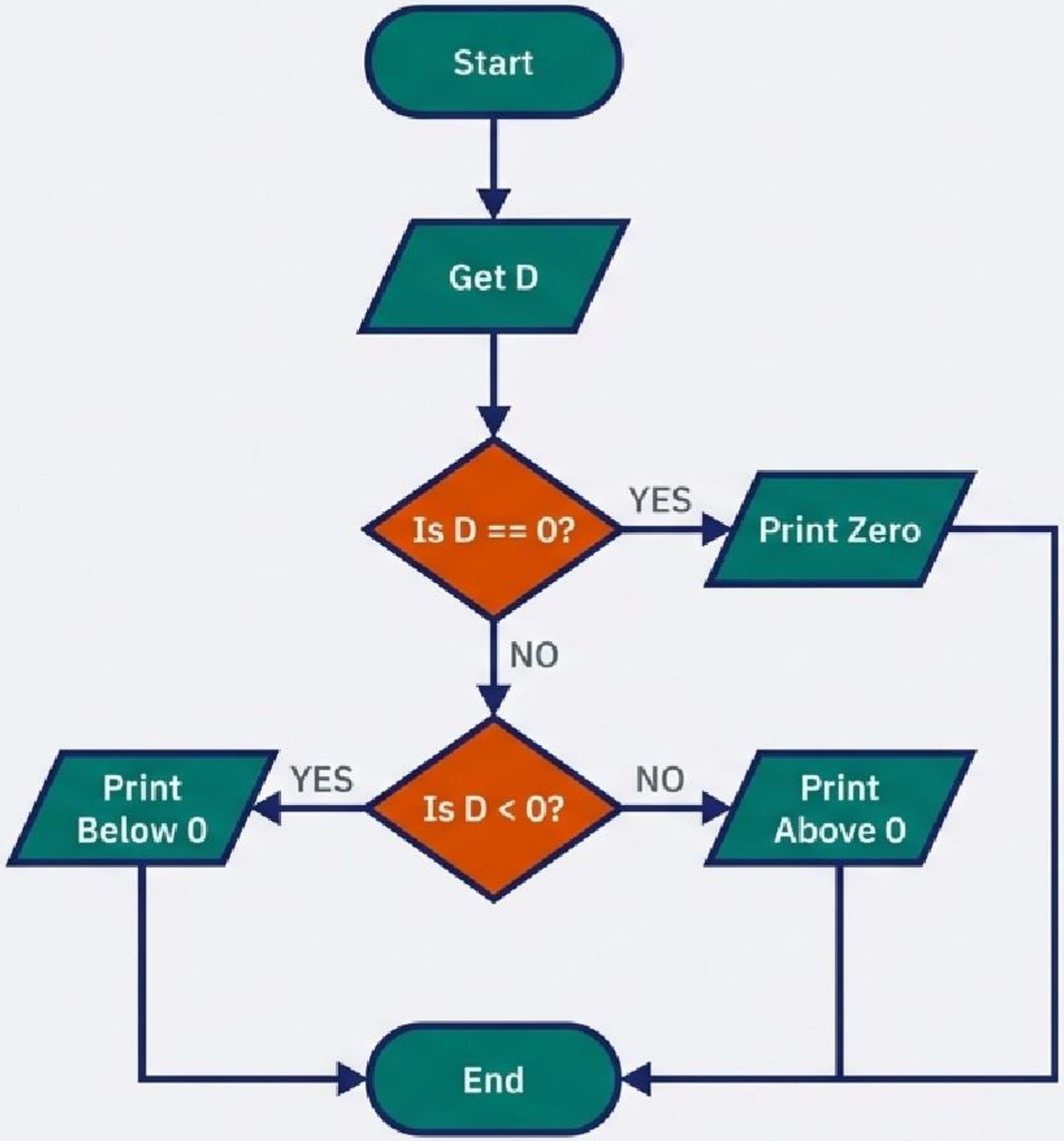


التحقق من الأخطاء: مساحة الدائرة المساحة

حساب مساحة الدائرة مع التأكد أن نصف القطر (R) ليس سالبًا.

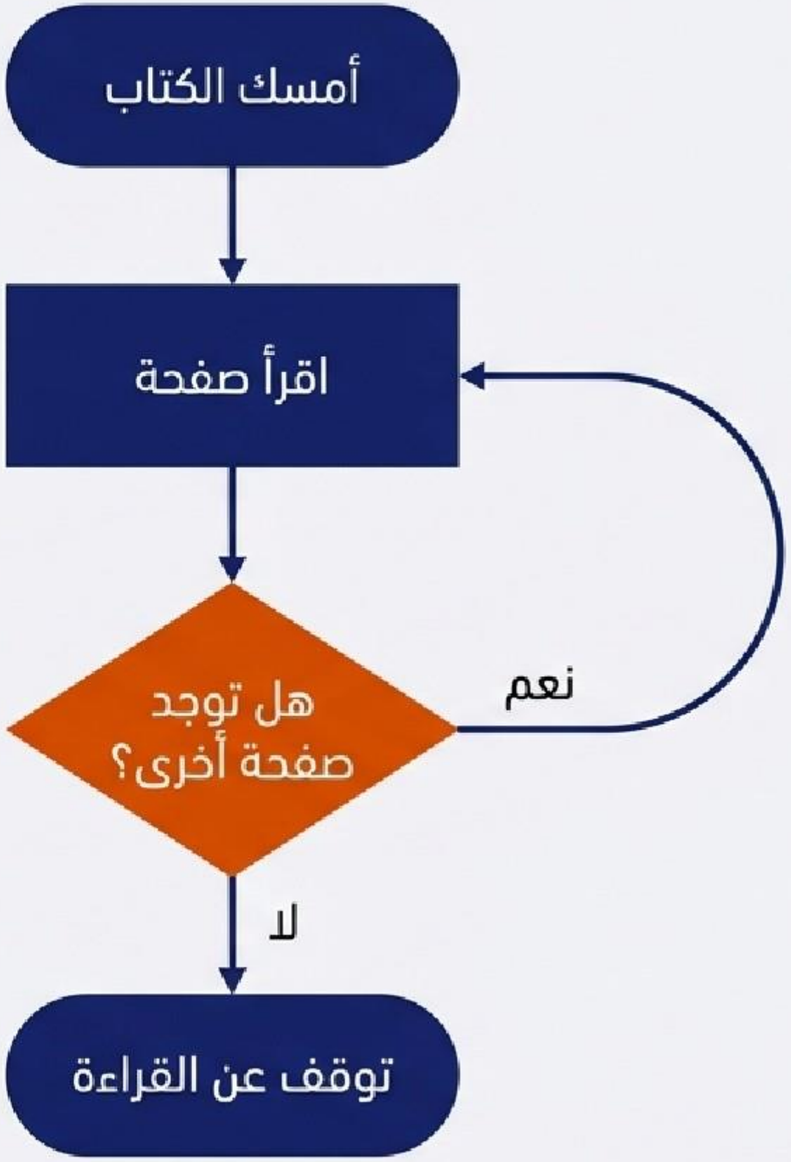
الشروط المتعددة: موجب، سالب، أم صفر؟

قراءة درجة الحرارة (D) وتصنيفها.



التكرار والدورات (Loops)

تنفيذ مجموعة من العمليات لعدد محدد أو غير محدد من المرات.



الخلاصة: فكر قبل أن تبرمج

1. **المشكلة:** حدد المدخلات والمخرجات أولاً.
2. **الخوارزمية:** رتب خطوات الحل منطقيًّا.
3. **الخريطة:** ارسم الحل لتكتشف الأخطاء مبكرًا.

البرمجة الناجحة تبدأ بتصميم ناجح.